

4)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ eine lineare Abbildung mit Abbildungsmatrix A .

Wie hängen die Spalten von A mit der Abbildung f zusammen?

Wieviele Zeilen und wieviele Spalten besitzt A ? (Begründen Sie Ihre Antwort!)

Gibt es eine injektive/surjektive Abbildung $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$? (Angabe eines konkreten Beispiels oder Begründung, warum so eine Abbildung nicht existiert.)